Technische Universität München

Übungen Rechnereinführung WS 2026/27

Adrian Stein – Thomas Lindae – Ari Breitkreuz

---

1 – Linux (Teil 1)

Aufgaben, welche mit einem (*) markiert sind, sind Bonusaufgaben und sollten nur bearbeitet werden, wenn man die Zeit dafür hat.

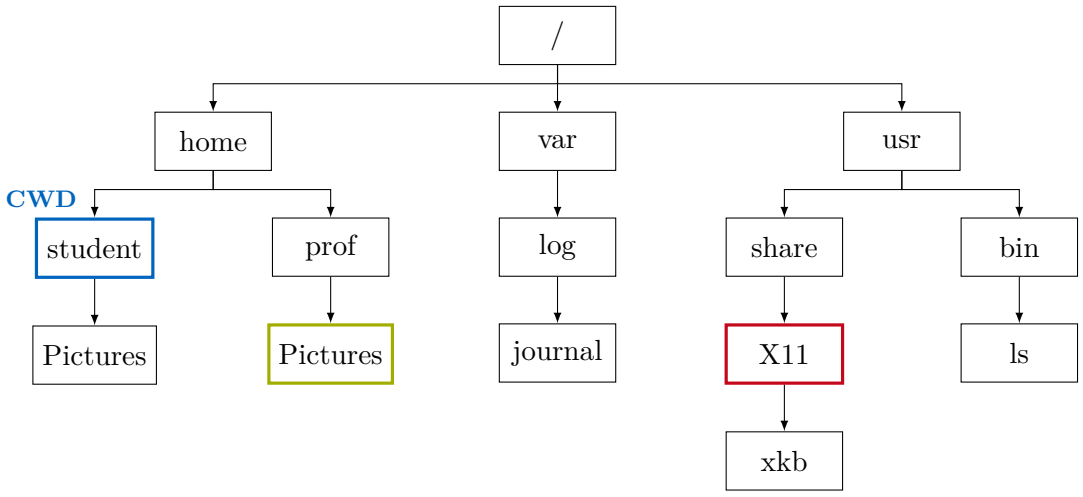
1.1 Hinweis

Wie auch schon in der Vorlesung besprochen, ist das Ziel nicht, dass Sie jedes Kommando auswendig kennen mit allen möglichen Optionen. Auf diesem Blatt wollen wir den Umgang mit den wichtigsten Kommandos und Funktionen im Terminal zu übern und zu lernen, wie Sie sich selber helfen können durch z. B. das Linux Manual (bzw. das zugehörige Kommando `man`).

1.2 Das Linux-Filesystem

1.2.1 Filesystem Pfade

Es sei der folgende Ausschnitt an Verzeichnissen in einem Linuxsystem gegeben:

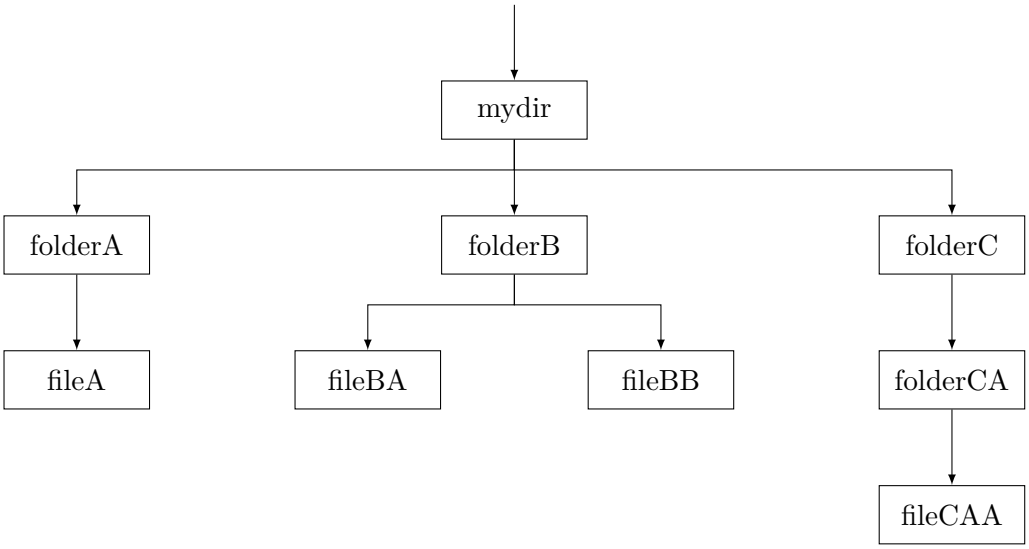


Geben Sie den Pfad zum jeweils grün und rot hervorgehobenen Ordner an als:

1. Absoluten Pfad
2. Relativen Pfad
3. Pfad, der ein `~` benutzt, wenn man als der Benutzer „prof“ eingeloggt ist

1.2.2 Ordner erstellen mit `mkdir`

1. Erstellen Sie in einem beliebigen Ordner mithilfe von `mkdir` und `touch` die folgende Struktur:



2. Lesen Sie sich den `man` Eintrag zu `mkdir` durch. Wie können Sie den Ordner `~/uni/vorkurs/rechner` mit **genau einem** Kommando erstellen?
3. (*) Führen Sie erneut das gleiche Kommando aus aber lassen Sie sich ausgeben, welche Ordner dabei erstellt werden. Benutzen Sie nur ein `-` im Kommando.

1.2.3 Navigation

Benutzen Sie ein paar mal hintereinander `cd` mit verschiedenen Zielverzeichnissen. Probieren Sie nun herauszufinden, was das Kommando `cd -` macht.

1.2.4 Ordnerinhalte und versteckte Dateien mit `ls`

Lesen Sie sich den `man` Eintrag zu `ls` durch.

1. Wie werden in Linux Dateien „versteckt“? Wie kann man solche Dateien anzeigen?
2. Wird im Root-Verzeichnis `..` angezeigt? Wie kann man das herausfinden, ohne das aktuelle Verzeichnis zu verlassen?
3. Listen Sie **alle** Dateien im aktuellen Verzeichnis (mit allen Informationen), bis auf `.` und `..`, färbe Verzeichnisse ein und sortiere nach neuster Zugriffszeit.

1.2.5 (*) Timestamps und `touch`

Lesen Sie sich den `man` Eintrag zu `touch` durch.

1. Erstellen Sie eine Datei `sehr.alt`, welche das Modifikationsdatum 01.01.1990 hat. Benutzen Sie `ls`, um Ihr Ergebnis zu überprüfen.
2. Verändern Sie nur das Modifikationsdatum der Datei zur aktuellen Zeit.

1.2.6 Löschen mit `rm`

Lesen Sie sich den `man` Eintrag zu `rm` durch.

1. Ist es möglich eine Datei, die durch `rm` gelöscht wurde, wiederherzustellen?
2. Was macht `shred` anders als `rm`? Können Dateien die mit `shred` gelöscht wurden wiederhergestellt werden?
3. (*) Im Internet gibt es den Witz, `rm -rf /` auszuführen, welches das komplette Betriebssystem löschen würde. Welchen Schutz bietet `rm` gegen dieses Kommando?

1.3 Control & Redirection Operators

In der Vorlesung haben Sie bereits die Control Operators `||`, `&&`, `;`, `&`, `()` und `|` (auch „Pipe“ genannt), sowie die Redirection Operators `>`, `>>`, `<` und `<<` kennengelernt. In den folgenden Aufgaben wird der Umgang mit diesen Operatoren geübt.

1.3.1 Pipes und Ausgabeumleitung

Auf Moodle finden Sie neben diesen Übungsblättern auch die folgenden beiden Text Dateien: `study1.txt` und `study2.txt` (beide Dateien enthalten ein Subset der von der TUM angebotenen Studiengänge). Für diese Aufgabe sind die Kommandos `sort` und `uniq` hilfreich (überfliegen Sie bei bedarf die zugehörigen `man` Einträge).

1. Was ist der Unterschied zwischen `>>` und `>`? Leiten Sie die Ausgabe von `echo` mit diesen Operatoren in Test-Dateien und finden Sie es experimentell heraus.
2. Was ist der technische Unterschied `2>>` und `>>` (bzw. `2>` und `>`)?
   (*Hinweis: Leiten Sie zum testen die Ausgabe eines Programms um welches u. U. fehlschlagen kann*)
3. Geben Sie den Inhalt beider Dateien mit nur einem Aufruf von `cat` auf der Konsole aus.
4. Können Sie den Aufruf `cat` optimieren um eine vielzahl von Dateien ohne große schreibarbeit auszugeben? Informieren Sie sich diesbezüglich im Internet über „globbing“.
5. Geben Sie zwei Kommandos an, mit welchem man den Inhalt von `study1.txt` und `study2.txt` jeweils sortiert ausgeben kann.
6. Eleminieren Sie nun in der sortierten Ausgabe beider dateien zusätzlich alle Duplikate, ohne die Dateien zu verändern.
7. Geben Sie in einem Kommando den Inhalt beider Dateien sortiert und frei von Duplikaten aus. Wie könnte man nun diese Ausgabe in einer neuen Datei Namens `study-all.txt` speichern?
8. Fügen Sie nun der erstellten Datei `study-all.txt` den Studiengang „Medizin“ hinzu (ohne einen Text Editor zu benutzen). Sortieren Sie anschließend die Datei erneut.
9. Geben Sie nun jeweils die ersten und letzten 4 Zeilen der `study-all.txt` aus (Die Kommandos `head` und `tail` sind womöglich hilfreich).
10. Lassen Sie eine Kuh mit ausgestreckter Zunge (`" U"`) ein Haiku mithilfe eines *Here-Documents* aufsagen.

1.3.2 Verknüpfte Kommandos

In dieser Aufgabe werden Operatoren (logisch) miteinander verknüpft. Schreiben Sie jeweils ein Verküpfung von Kommandos die:

1. In den Ordner `test` wechselt. Falls der Ordner nicht existiert soll auf der Konsole zusätzlich „`== Error ==`“ ausgegeben werden.

2. In den Ordner `test` wechselt und anschließen den Inhalt des Ordners, inklusiver versteckter dateien, auflistet (vorausgesetzt der wechsel hat funktioniert).
3. Im Hintergrund läuft und drei mal alle 5 Sekunden „`TUM`“ ausgibt (hier ist das Kommando `sleep` hilfreich).